

Poglavje 4

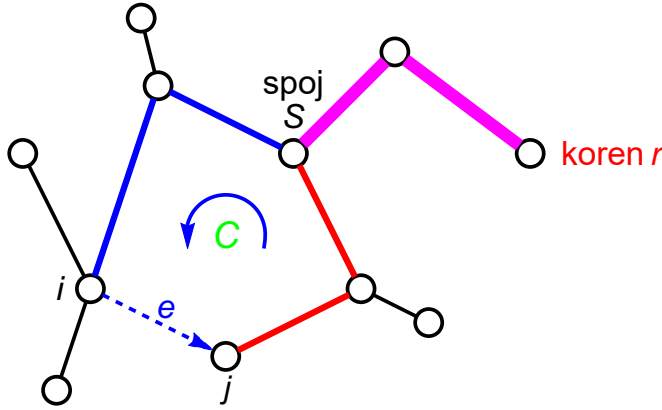
Problem razvoza (PR)

4.5 Končnost simpleksne metode na omrežjih

Kot pri simpleksni metodi za reševanje LP se tudi pri simpleksni metodi na omrežjih, s katero rešujemo PR, lahko zgodi, da se začno vpeta drevesa ponavljati, kar povzroči, da postopek teče v neskončnost. Vendar se tudi tu lahko temu izognemo, če upoštevamo določena pravila pri izbiri izstopajoče spremenljivke. Pred začetkom reševanja izberemo vozlišče $r \in V(G)$, ki ga imenujemo *koren* grafa G .

Definicija 1 *Naj bo T vpeto drevo v G , e vstopajoča povezava in C cikel v grafu $T + e$ na nekem koraku simpleksne metode na omrežjih. Vozlišče S na ciklu C , v katerem se združita neusmerjeni poti po drevesu T od krajišč povezave e do korena r , imenujemo spoj na trenutnem koraku.*

Spodnja slika prikazuje hipotetični graf $T + e$ s korenom r . Neusmerjena pot po T od začetka i povezave $e = ij$ do korena r je obarvana modro, neusmerjena pot po T od konca j povezave $e = ij$ do korena r pa je obarvana rdeče, tako da je skupni del obeh poti od spoja S do korena r obarvan vijolično. Če bi se poti združili šele potem, ko že zapustita cikel C , bi tudi drevo T vsebovalo neki cikel, kar pa ni mogoče. Torej spoj S vedno leži na ciklu C .



Cunninghamovo pravilo: Kadar obstaja več kandidatov za izstop iz trenutnega vpetega drevesa T , med njimi vedno izberemo tisto, na katero pri potovanju po ciklu C od spoja S v smeri orientacije cikla C , ki jo določa vstopajoča povezava e , naletimo najprej.

Pokazati je mogoče: Če uporabljamo Cunninghamovo pravilo, se simpleksna metoda na omrežjih zagotovo konča.

4.6 Dvofazna simpleksna metoda na omrežjih

Kako pri reševanju PR poiščemo začetno dopustno drevesno rešitev? Če je graf G povezan, lahko izberemo neko vpeto drevo T in določimo razvoz na njem tako, da bo zadoščeno ponudbi in povpraševanju. Vendar je lahko dobljeni razvoz na nekaterih povezavah negativen in zato nedopusten. Vsekakor se lahko zgodi, da problem razvoza ni dopusten, čeprav to ni takoj vidno. Zato tudi tu tako kot pri simpleksni metodi za LP uporabimo dvofazno metodo, kjer v I. fazi ugotovimo, ali je problem sploh dopusten in (v primeru pozitivnega odgovora) poiščemo začetno dopustno drevesno rešitev, v II. fazi pa bodisi dobimo optimalno rešitev bodisi ugotovimo, da je problem neomejen.

I. faza

V I. fazi rešimo pomožni PR na nekoliko spremenjenem grafu $\tilde{G}$ in dobimo začetno ddr za prvotni PR, ali pa ugotovimo, da je prvotni PR nedopusten.

Naj bo r koren, izbran za izvajanje Cunninghamovega pravila. Graf $\tilde{G}$ dobimo iz G z dodatkom **umetnih povezav**, in sicer dodamo naslednje povezave:

- rk za vse $k \neq r$, za katere je $b_k \geq 0$ in $rk \notin E(G)$,
- kr za vse $k \neq r$, za katere je $b_k < 0$ in $kr \notin E(G)$.

Cene prevoza d na povezavah grafa $\tilde{G}$ v I. fazi izberemo takole:

$$d_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{če } ij \text{ umetna povezava,} \\ 0, & \text{če } ij \text{ prvotna povezava.} \end{cases}$$

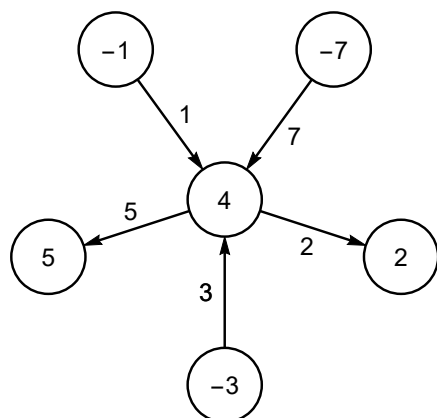
Za začetno vpeto drevo vzamemo *zvezdo* s središčem v korenu r in s povezavami do drugih vozlišč:

- rk za vse $k \neq r$, za katere je $b_k \geq 0$,
- kr za vse $k \neq r$, za katere je $b_k < 0$.

Za začetno ddr vzamemo razvoz x , pri katerem vozlišča, ki imajo ponudbo, svojo količino dobrine pošljejo korenu, koren pa ustrezne količine prepošlje vsem vozliščem, v katerih imajo povpraševanje:

$$\begin{aligned} x_{kr} &= |b_k|, & \text{če } k \neq r \text{ in } b_k < 0, \\ x_{rk} &= b_k, & \text{če } k \neq r \text{ in } b_k \geq 0, \\ x_{ij} &= 0 & \text{za vse druge povezave } ij. \end{aligned}$$

Slika prikazuje začetno vpeto drevo in začetno ddr v omrežju s šestimi vozlišči:



Preverimo še Kirchhoffov zakon v korenu:

$$\begin{aligned} \sum_{k \in V(G)} x_{kr} - \sum_{k \in V(G)} x_{rk} &= \sum_{\substack{k \in V(G) \setminus \{r\} \\ b_k < 0}} (-b_k) - \sum_{\substack{k \in V(G) \setminus \{r\} \\ b_k \geq 0}} b_k = - \sum_{k \in V(G) \setminus \{r\}} b_k \\ &= - \left(\sum_{k \in V(G)} b_k - b_r \right) = b_r \quad \checkmark \end{aligned}$$

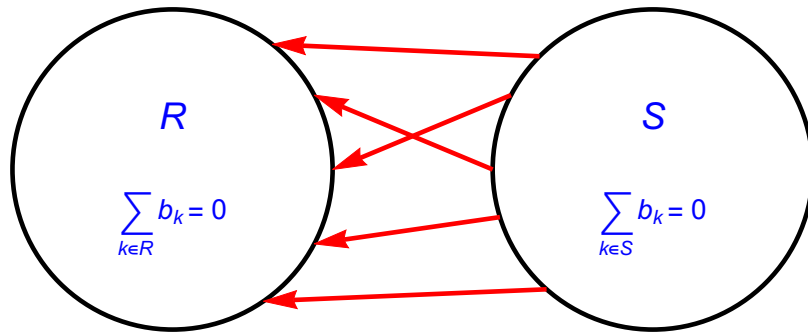
Ta rešitev kaže, da je pomožni PR dopusten. Je tudi omejen, saj so cene povezav nenegativne. Po OILP torej ob koncu I. faze dobimo *optimalno rešitev* x^* pomožnega PR, določeno z vpetim drevesom T^* . Pri tem nastopijo tri možnosti:

- a) T^* ne vsebuje umetnih povezav. V tem primeru je x^* ddr prvotnega PR in nadaljujemo z II. fazo s T^* kot začetnim vpetim drevesom.
- b) T^* vsebuje umetno povezavo ij , na kateri je $x_{ij}^* > 0$. V tem primeru je optimalna vrednost pomožnega PR pozitivna, kar pomeni, da je prvotni PR nedopusten, ker so cene prvotnih povezav v I. fazi enake 0 in bi vsaka dopustna rešitev prvotnega PR predstavljala optimalno rešitev pomožnega PR z vrednostjo 0.
- c) T^* vsebuje vsaj eno umetno povezavo, a je razvoz x^* na vseh takih povezavah enak 0. Kaj storiti v tem primeru, saj po izbrisu umetnih povezav nimamo več vpetega drevesa, niti ne vemo, ali je prvotni PR dopusten ali ne?

Izrek 1 Če ob koncu I. faze nastopi primer c), obstajata množici vozlišč $R, S \subseteq V(G)$, tako da velja:

1. $R \cup S = V(G)$, $R \cap S = \emptyset$, $R, S \neq \emptyset$,
2. za vse $i \in R$ in $j \in S$ velja: $ij \notin E(G)$,
3. $\sum_{k \in R} b_k = \sum_{k \in S} b_k = 0$.

Po 2. točki graf G ne vsebuje povezav, ki bi vodile iz R v S . Povezave iz S v R sicer lahko obstajajo, a bo pri vseh dopustnih rešitvah razvoz na njih enak 0, saj sta ponudba in povpraševanje po 3. točki tako na množici R kot na množici S v ravnovesju in bi kakršenkoli pozitiven razvoz na teh povezavah povzročil presežek v R in primanjkljaj v S . Torej lahko te povezave (rdeče na spodnji sliki) izbrišemo, s čimer omrežje razpade na dve neodvisni podomrežji z grafoma G_R oziroma G_S , kjer je $V(G_R) = R$ in $V(G_S) = S$.



Nadaljujemo tako, da posebej rešimo PR na vsakem od obeh podomrežij, nato pa dobljeni rešitvi združimo. Če je PR na katerem od podomrežij nedopusten, velja

to tudi za prvotni PR; če sta oba podproblema dopustna, a je vsaj eden od njiju neomejen, pa je neomejen tudi prvotni PR.

Dokaz izreka 1: Naj bo uv umetna povezava, ki jo vsebuje vpeto drevo T^* ob zaključku I. faze, in y ustrezni vektor potencialnih cen v vozliščih. Po definiciji cen prevoza na umetnih povezavah je $d_{uv} = 1$. Definirajmo množici vozlišč $R, S \subseteq V(G)$ takole:

$$\begin{aligned} R &= \{k; y_k \leq y_u\}, \\ S &= \{k; y_k > y_u\}. \end{aligned}$$

Potem velja:

1. Očitno je $R \cup S = V(G)$ in $R \cap S = \emptyset$. Iz $u \in R$ sledi $R \neq \emptyset$, nepraznost S pa dokažemo takole: $uv \in E(T^*) \implies y_v = y_u + d_{uv} = y_u + 1 > y_u$, torej $y_v \in S$ in $S \neq \emptyset$.
2. Iz $i \in R, j \in S$ po definiciji R in S sledi $y_i \leq y_u < y_j$. Če bi veljalo $ij \in E(G)$, pa bi sledilo $d_{ij} = 0$, torej $y_i = y_i + d_{ij} \geq y_j$, saj je x^* optimalna rešitev I. faze. To protislovje dokazuje, da $ij \notin E(G)$.
3. Pri PR na grafu G za vsako dopustno rešitev x in vsako množico vozlišč $U \subseteq V(G)$ velja *posplošeni Kirchhoffov zakon*, ki se glasi:

$$\sum_{\substack{ij \in E(G) \\ i \notin U, j \in U}} x_{ij} - \sum_{\substack{ij \in E(G) \\ i \in U, j \notin U}} x_{ij} = \sum_{k \in U} b_k. \quad (4.1)$$

Dokažemo ga tako, da seštejemo Kirchhoffove zakone za vse $k \in U$. Uporabimo ga za graf $\tilde{G}$, množico $U = R$ in dopustno rešitev $x = x^*$, pa dobimo:

$$\sum_{k \in R} b_k = \sum_{\substack{ij \in E(\tilde{G}) \\ i \in S, j \in R}} x_{ij}^* - \sum_{\substack{ij \in E(\tilde{G}) \\ i \in R, j \in S}} x_{ij}^* = \overbrace{\sum_{\substack{ij \in E(G) \\ i \in S, j \in R}} x_{ij}^*}^{S_1} - \overbrace{\sum_{\substack{ij \in E(G) \\ i \in R, j \in S}} x_{ij}^*}^{S_2}, \quad (4.2)$$

ker je razvoz x^* na umetnih povezavah iz $E(\tilde{G}) \setminus E(G)$ enak 0.

- (a) Za $i \in S, j \in R$ je $y_i + d_{ij} > y_u \geq y_j$, torej $ij \notin E(T^*)$, zato $x_{ij}^* = 0$. Vsi sumandi v gornji vsoti z oznako S_1 so enaki 0, zato je $S_1 = 0$.
- (b) Za $i \in R, j \in S$ je po 2. točki povezava $ij \notin E(G)$, torej je umetna. Ker smo v primeru c), je $x_{ij}^* = 0$. Tudi v vsoti z oznako S_2 so torej vsi sumandi enaki 0, zato je tudi $S_2 = 0$.

Iz (4.2) zdaj sledi

$$\sum_{k \in R} b_k = 0,$$

zato je tudi

$$\sum_{k \in S} b_k = \sum_{k \in V(G)} b_k - \sum_{k \in R} b_k = 0 - 0 = 0. \quad \square$$

II. faza

V II. fazi kot začetno vpeto drevo uporabimo drevo T^* , ki smo ga dobili na koncu I. faze. Z običajno simpleksno metodo na omrežjih pridemo do optimalne rešitve ali pa ugotovimo, da omrežje vsebuje negativen cikel in je naš PR neomejen.

4.7 Osnovni izrek problema razvoza

Izrek 2 *Za vsak problem razvoza Π velja natanko ena od treh možnosti:*

- (a) Π je nedopusten,
- (b) Π je neomejen,
- (c) Π ima optimalno rešitev.

Dokaz: Naj bo Π problem razvoza na omrežju z m vozlišči. Dokazujemo z indukcijo po m .

OSNOVA: $m = 1$

V tem primeru je $b_1 = 0$ in Π ima optimalno rešitev (prazen razvoz), torej nastopi možnost (c).

KORAK: $m \geq 2$

Na Π uporabimo dvofazno simpleksno metodo na omrežjih s Cunninghamovim pravilom.

I. faza: Bodisi odkrijemo, da je Π nedopusten (a), bodisi dobimo ddr in nadaljujemo z II. fazo (gl. spodaj), bodisi Π razpade na dva manjša neodvisna PR Π_1 in Π_2 . Po indukcijski predpostavki izrek velja za vse manjše PR, torej velja za Π_1 in Π_2 . Če je vsaj eden od njiju nedopusten, je nedopusten tudi Π (a). Če sta oba dopustna in je vsaj eden od njiju neomejen, je neomejen tudi Π (b). Če imata oba optimalno rešitev, jo ima tudi Π (c).

II. faza: Bodisi odkrijemo, da je Π neomejen (b), bodisi dobimo optimalno rešitev (c).

V vsakem primeru se torej postopek konča z enim od izidov (a), (b) ali (c). $\square$

4.8 Dual problema razvoza

Pri problemu razvoza Π iščemo

$$\min \langle c, x \rangle \quad \text{pri pogojih} \quad Ax = b, \quad x \geq 0.$$

Tu je A incidenčna matrika usmerjenega grafa G , za vektor b pa velja

$$\sum_{i=1}^m b_i = 0.$$

Po receptu za zapis duala linearnega programa v splošni obliki dobimo dualni problem Π' , kjer iščemo

$$\max \langle b, y \rangle \quad \text{pri pogojih} \quad A^T y \leq c, \quad y \in \mathbb{R}^m.$$

Pogojev *nenegativnosti* za spremenljivke y_i pri Π' ni, ker imajo vsi pogoji v Π , različni od pogojev nenegativnosti za spremenljivke x_j , obliko *enačb*.

Izrek 3 *Ob uspešnem izteku metode simpleksov na omrežjih pri reševanju PR Π je zadnji vektor potencialnih cen y optimalna rešitev dualnega problema Π' .*

Dokaz: Po trditvi o stroških razvoza ves čas reševanja velja $\langle c, x \rangle = \langle b, y \rangle$. Ob uspešnem izteku metode simpleksov na omrežjih pa za vse $ij \in E(G)$ velja: $y_i + c_{ij} \geq y_j$ oziroma $y_j - y_i \leq c_{ij}$, kar lahko prepišemo v obliki $(A^T y)_{ij} \leq c_{ij}$. Torej je $A^T y \leq c$, kar pomeni, da na zadnjem koraku vektor y postane dopustna rešitev problema Π' . Ker je njegova vrednost $\langle b, y \rangle$ enaka $\langle c, x \rangle$, kar je optimalna vrednost problema Π , je po ŠID zadnji vektor y optimalna rešitev Π' . $\square$

4.9 Izrek o celih rešitvah problema razvoza

V praksi pogosto naletimo na linearne programe, pri katerih iščemo le celoštevilске rešitve; v takih primerih govorimo o *celoštevilskem programiranju*, ali pa o *mešanem celoštevilskem programiranju*, če zahtevamo celoštevilske le za nekatere spremenljivke. Izkaže se, da (mešani) celoštevilski programi v splošnem sodijo med *težke* optimizacijske probleme, za katere ne poznamo učinkovitih algoritmov.

Tudi pri problemu razvoza pogosto iščemo celoštevilske rešitve. To se zgodi, kadar prevažamo kosovne dobrine (npr. računalnike, avtomobile, gospodinjske aparate ...) Na srečo se izkaže, da je celoštevilski problem razvoza *lahke* optimizacijski problem: če je povpraševanje celoštevilsko (in pri nedeljivih predmetih to gotovo je), nam simpleksna metoda na omrežjih *avtomatično* vrne celoštevilske rešitve.

Izrek 4 (o celih rešitvah PR) *Naj bodo pri problemu razvoza Π vse komponente vektorja povpraševanja b cela števila. Potem velja:*

1. *Če je Π dopusten, nam dvofazna simpleksna metoda na omrežju vrne celoštevilsko dopustno rešitev.*
2. *Če Π ima optimalno rešitev, nam dvofazna simpleksna metoda na omrežju vrne celoštevilsko optimalno rešitev.*

Dokaz: Na vsakem koraku metode simpleksov velja: Če je trenutna ddr celoštevilska, je povečanje razvoza na premih povezavah

$$t = \min\{x_{uv}; \text{ } uv \text{ obratna povezava na } C\}$$

celo število. Novo ddr dobimo iz trenutne s prištevanjem $\pm t$ nekaterim komponentam, torej je tudi nova ddr celoštevilska. Z indukcijo po številu korakov sledi:

Če je začetna ddr celoštevilska, je tudi končna ddr celoštevilska. (4.3)

1. V I. fazi so komponente začetne ddr enake $\pm b_i \in \mathbb{Z}$. Po trditvi (4.3) je končna ddr I. faze celoštevilska. Če je Π dopusten, je to dopustna rešitev Π .
2. Če Π ima optimalno rešitev, v I. fazi dobimo začetno ddr II. faze, ki je po 1. točki celoštevilska, na koncu II. faze pa dobimo optimalno rešitev Π . Po trditvi (4.3) je tudi ta celoštevilska. $\square$

Kot zgled uporabe izreka o celih rešitvah si oglejmo pomembno relacijo med permutacijskimi in dvojno stohastičnimi matrikami.

Definicija 2 *Matrika $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ je permutacijska, če vsaka vrstica in vsak stolpec vsebuje natanko eno 1, vsi drugi elementi pa so 0.*

Definicija 3 *Matrika $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ je dvojno stohastična, če velja:*

1. $a_{ij} \geq 0$ za vse $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$,
2. $\sum_{j=1}^n a_{ij} = 1$ za vse $i \in \{1, 2, \dots, n\}$,
3. $\sum_{i=1}^n a_{ij} = 1$ za vse $j \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Z besedami: vsi elementi dvojno stohastične matrike so nenegativni, vse vrstične in vse stolpčne vsote pa so enake 1.

Zgled 1

$$\begin{aligned} \text{Matrika } A &= \begin{bmatrix} 0 & 0.9 & 0.1 \\ 0.4 & 0.1 & 0.5 \\ 0.6 & 0 & 0.4 \end{bmatrix} \text{ je dvojno stohastična, a ni permutacijska.} \\ \text{Matrika } P &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ je permutacijska in dvojno stohastična.} \end{aligned}$$

Očitno je vsaka permutacijska matrika tudi dvojno stohastična, obratno pa v splošnem ne drži. Vseeno pa lahko vsaki dvojno stohastični matriki priredimo permutacijsko matriko, ki ji je v nekem smislu sorodna.

Izrek 5 Za vsako dvojno stohastično matriko $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ obstaja permutacijska matrika $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, tako da za vse $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ velja:

$$p_{i,j} = 1 \implies a_{i,j} > 0. \quad (4.4)$$

Zgled 2 Matriki A iz zgleda 1 lahko priredimo npr. permutacijsko matriko

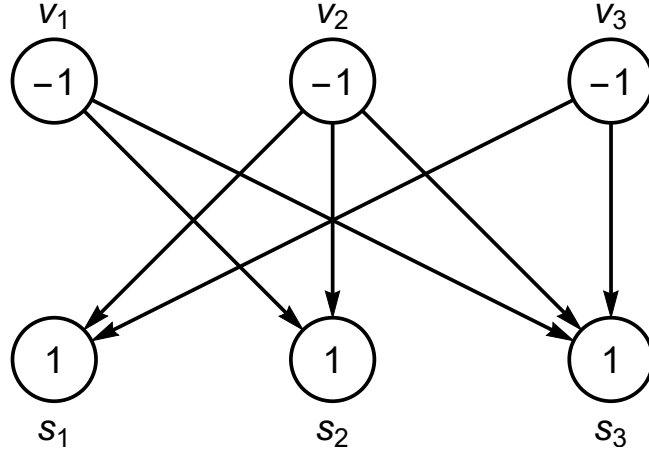
$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Preverimo lahko, da ima matrika Q enojke le na mestih, kjer ima A pozitivne elemente, medtem ko matrika P iz zgleda 1 temu ne ustreza.

Dokaz: Dvojno stohastični matriki A priredimo problem razvoza Π takole:

$$\begin{aligned} V(G) &= \{v_1, v_2, \dots, v_n, s_1, s_2, \dots, s_n\}, \\ E(G) &= \{v_i s_j; a_{ij} > 0\}, \\ b(v_i) &= -1 \text{ za } i = 1, 2, \dots, n, \\ b(s_j) &= 1 \text{ za } j = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

Pri tem vozlišča v_i predstavljajo vrstice, vozlišča s_j pa stolpce matrike A . Naslednja slika prikazuje transportno omrežje, ki ustreza matriki A iz zgleda 1.



Namesto $v_i s_j$ pišimo kar ij . Iskali bomo le *dopustne rešitve*, zato cen razvoza na povezavah c_{ij} ne bomo podali. Definirajmo razvoj x takole:

$$x_{ij} = a_{ij} \quad \text{za vse } ij \in E(G). \quad (4.5)$$

Preverimo veljavnost Kirchhoffovih zakonov.

$$\begin{aligned} v_i: \quad 0 - \sum_{j=1}^n a_{ij} &= -1 = b(v_i) \quad \text{za } i = 1, 2, \dots, n \quad \checkmark \\ s_j: \quad \sum_{i=1}^n a_{ij} - 0 &= 1 = b(s_j) \quad \text{za } j = 1, 2, \dots, n \quad \checkmark \end{aligned}$$

Torej je x dopustna rešitev za Π , ki v splošnem seveda ni celoštevilska. (Vprašanje: za katere dvojno stohastične matrike A pa je rešitev (4.5) celoštevilska?) Ker je vektor b celoštevilski, pa po izreku 4 o celih rešitvah obstaja *celoštevilska* dopustna rešitev u za problem Π . Tej rešitvi priredimo matriko $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ takole:

$$p_{ij} = \begin{cases} u_{ij}, & \text{če } ij \in E(G) \\ 0, & \text{sicer} \end{cases}$$

Za vse i, j velja:

$$p_{ij} > 0 \implies p_{ij} = u_{ij} \implies ij \in E(G) \implies a_{ij} > 0. \quad (4.6)$$

Rešitev u zadošča Kirchhoffovim zakonom v u_i in v_j , torej velja:

$$\begin{aligned} v_i: \quad 0 - \sum_{j=1}^n p_{ij} &= b(v_i) = -1 \implies \sum_{j=1}^n p_{ij} = 1 \quad \text{za } i = 1, 2, \dots, n, \\ s_j: \quad \sum_{i=1}^n p_{ij} - 0 &= b(s_j) = 1 \implies \sum_{i=1}^n p_{ij} = 1 \quad \text{za } j = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

Ker je $\sum_{j=1}^n p_{ij} = 1$, števila p_{ij} za $j = 1, 2, \dots, n$ pa so cela in nenegativna, je natanko eno od njih enako 1, ostala so 0. To velja za vse i , torej ima matrika P v vsaki vrstici natanko eno enojko, ostali elementi so ničelni. Ker je $\sum_{i=1}^n p_{ij} = 1$, števila p_{ij} pa so cela in nenegativna, je natanko eno od njih enako 1, ostala so 0. To velja za vse j , torej ima matrika P v vsakem stolpcu natanko eno enojko, ostali elementi so ničelni. Zaključimo, da je matrika P permutacijska.

Zaradi (4.6) za vse i, j velja

$$p_{ij} = 1 \implies p_{ij} > 0 \implies a_{ij} > 0,$$

torej matrika P zadošča pogoju (4.4). $\square$

Definicija 4 Naj bo V realni vektorski prostor, $k \in \mathbb{N}$, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ in $x_1, x_2, \dots, x_k \in V$. Vektor

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i x_i$$

je konveksna kombinacija vektorjev $x_1, x_2, \dots, x_k$, če velja:

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \geq 0 \quad \text{in} \quad \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1.$$

Izrek 6 Vsaka dvojno stohastična matrika je konveksna kombinacija permutacijskih matrik.

Dokaz: Naj bo $n \in \mathbb{N}$ in $k \in \{n, n+1, \dots, n^2\}$. Z indukcijo po k dokažimo, da je vsaka dvojno stohastična matrika $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, ki ima natanko k neničelnih elementov, konveksna kombinacija permutacijskih matrik.

OSNOVA INDUKCIJE: $k = n$

V tem primeru je v vsaki vrstici in vsakem stolpcu matrike A natanko ena enojka, torej je $A = P$ permutacijska matrika in je $A = P$ konveksna kombinacija permutacijskih matrik.

KORAK INDUKCIJE: $k > n$

Po izreku 5 obstaja permutacijska matrika $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, tako da za vse $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ velja: $p_{ij} = 1 \implies a_{ij} > 0$. Naj bo

$$t = \min\{a_{ij}; p_{ij} = 1\}, \quad t = a_{i_0 j_0}.$$

Potem je $t > 0$. Če je $t = 1$, za vse $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ velja: $p_{ij} = 1 \implies a_{ij} = 1$ in je matrika A permutacijska. Ker pa ima $k > n$ neničelnih elementov, to ni res, torej je $t < 1$. Naj bo

$$B = \frac{1}{1-t} (A - tP).$$

Trdimo, da je matrika B dvojno stohastična. Res:

$$p_{ij} = 0 \implies b_{ij} = \frac{1}{1-t} (a_{ij} - tp_{ij}) = \frac{a_{ij}}{1-t} \geq 0 \text{ za vse } i, j \in \{1, 2, \dots, n\},$$

$$p_{ij} = 1 \implies t \leq a_{ij} \text{ in } b_{ij} = \frac{a_{ij} - t}{1-t} \geq 0 \text{ za vse } i, j \in \{1, 2, \dots, n\},$$

$$\sum_{j=1}^n b_{ij} = \frac{1}{1-t} \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} - t \sum_{j=1}^n p_{ij} \right) = \frac{1-t}{1-t} = 1 \text{ za vse } i \in \{1, 2, \dots, n\},$$

$$\sum_{i=1}^n b_{ij} = \frac{1}{1-t} \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} - t \sum_{i=1}^n p_{ij} \right) = \frac{1-t}{1-t} = 1 \text{ za vse } j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Nadalje trdimo, da ima B manj kot k neničelnih elementov. Velja namreč:

$$a_{ij} = 0 \implies p_{ij} = 0 \implies b_{ij} = \frac{1}{1-t} (a_{ij} - tp_{ij}) = 0,$$

torej ima B ničle povsod tam, kjer jih ima A , poleg tega pa je

$$b_{i_0 j_0} = \frac{1}{1-t} (a_{i_0 j_0} - tp_{i_0 j_0}) = \frac{1}{1-t} (a_{i_0 j_0} - a_{i_0 j_0}) = 0,$$

medtem ko je $a_{i_0 j_0} = t > 0$, torej ima B vsaj en ničelni element več oziroma vsaj en neničelni element manj kot A , ki jih ima k . Zato po indukcijski predpostavki obstajajo $r \in \mathbb{N}$, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r \geq 0$ in permutacijske matrike $P_1, P_2, \dots, P_r \in \mathbb{R}^{n \times n}$, tako da je $\sum_{i=1}^r \lambda_i = 1$ in

$$B = \sum_{i=1}^r \lambda_i P_i.$$

Od tod sledi

$$A = (1-t)B + tP = \sum_{i=1}^r (1-t)\lambda_i P_i + tP,$$

kjer je $(1-t)\lambda_i \geq 0$ za vse $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $t \geq 0$ in

$$\sum_{i=1}^r (1-t)\lambda_i + t = (1-t) \sum_{i=1}^r \lambda_i + t = 1 - t + t = 1,$$

torej je A konv. kombinacija permutacijskih matrik $P_1, P_2, \dots, P_r, P \in \mathbb{R}^{n \times n}$. $\square$

Zgled 3 Zapišimo dvojno stohastično matriko

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0.9 & 0.1 \\ 0.4 & 0.1 & 0.5 \\ 0.6 & 0 & 0.4 \end{bmatrix}$$

iz zgleda 1 kot konveksno kombinacijo permutacijskih matrik.

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{bmatrix} 0 & \boxed{0.9} & 0.1 \\ 0.4 & 0.1 & \boxed{0.5} \\ \boxed{0.6} & 0 & 0.4 \end{bmatrix} = \overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}}^{P_1} + \begin{bmatrix} 0 & \boxed{0.4} & 0.1 \\ \boxed{0.4} & 0.1 & 0 \\ 0.1 & 0 & \boxed{0.4} \end{bmatrix} \\
 &= 0.5 P_1 + \overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}^{P_2} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & \boxed{0.1} \\ 0 & \boxed{0.1} & 0 \\ \boxed{0.1} & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= 0.5 P_1 + 0.4 P_2 + \overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}}^{P_3} = 0.5 P_1 + 0.4 P_2 + 0.1 P_3.
 \end{aligned}$$